Nama: Erika Dian Safira

NIM: 13040124140139

Mata Kuliah: Praktikum Aplikasi Teknologi dan Informasi

**Ringkasan UGC**

**Transforming Libraries through Information Technology**

Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan terhadap cara perpustakaan mengelola informasi dan memberikan pelayanan kepada penggunanya. Perpustakaan yang awalnya lebih dikenal sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku kini mulai berkembang menjadi lingkungan belajar yang lebih modern, terhubung, dan berorientasi pada kebutuhan pemustaka. Perubahan ini mendorong munculnya konsep smart library, yaitu perpustakaan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, mudah diakses, dan responsif.

Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), serta aplikasi berbasis mobile menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Namun, transformasi perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih, melainkan juga bagaimana teknologi dapat membantu pengguna memperoleh informasi dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

1. Evolusi Perkembangan Perpustakaan

Perpustakaan mengalami perkembangan dari bentuk tradisional yang mengandalkan koleksi tercetak menuju sistem yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan tersebut meliputi perpustakaan tradisional, otomatisasi, perpustakaan digital, hingga smart library. Perpustakaan tradisional berfokus pada koleksi fisik dan pelayanan langsung, sedangkan otomatisasi mulai menggunakan katalog digital untuk mempermudah pengelolaan dan pencarian koleksi.

Selanjutnya, perpustakaan digital memberikan kemudahan akses informasi secara daring. Sementara itu, smart library mengembangkan layanan yang lebih terintegrasi dan mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna. Keempat bentuk perpustakaan tersebut tidak selalu menggantikan satu sama lain, tetapi dapat diterapkan secara bersamaan sesuai kebutuhan dan kemampuan lembaga.

2. Digital Library dan Smart Library

Perpustakaan digital dan smart library memiliki fokus yang berbeda. Perpustakaan digital lebih menekankan pada penyediaan serta kemudahan akses terhadap koleksi dan informasi dalam bentuk digital. Sementara itu, smart library memiliki cakupan lebih luas karena berfokus pada layanan yang mampu memahami kebutuhan pengguna melalui pemanfaatan teknologi dan data.

Contohnya adalah sistem pencarian yang dapat memahami konteks pertanyaan, memberikan rekomendasi informasi, serta menyesuaikan layanan berdasarkan kebutuhan

pemustaka. Dengan demikian, perpustakaan digital dapat menjadi dasar pengembangan smart library, bukan sesuatu yang harus dihilangkan atau digantikan.

3. Smart Library sebagai Ekosistem

Smart library bukan sekadar perpustakaan yang memiliki banyak perangkat teknologi atau aplikasi digital. Konsep ini merupakan ekosistem yang menghubungkan pengguna, layanan, teknologi, data, dan tata kelola perpustakaan. Seluruh unsur tersebut perlu berjalan secara terpadu agar dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Selain menyediakan teknologi, perpustakaan juga harus memperhatikan keamanan informasi, privasi pengguna, dan aksesibilitas layanan. Oleh karena itu, keberhasilan smart library tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan perpustakaan dalam mengelola seluruh unsur tersebut sesuai kebutuhan pemustaka.

4. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Perpustakaan

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan perpustakaan, seperti pelayanan informasi, pencarian koleksi, pengelolaan metadata, dan pemberian rekomendasi bahan pustaka. Salah satu penerapannya adalah chatbot yang dapat membantu menjawab pertanyaan pengguna selama 24 jam.

Dalam webinar dijelaskan contoh chatbot LINK di University of South Florida dan ANTswers di University of California, Irvine. Teknologi tersebut membantu memberikan jawaban atas pertanyaan umum, sedangkan pertanyaan yang lebih kompleks tetap dapat diteruskan kepada pustakawan. Hal ini menunjukkan bahwa AI berfungsi sebagai pendukung pelayanan, bukan sebagai pengganti pustakawan. Peran manusia tetap dibutuhkan dalam memberikan bantuan yang memerlukan pemahaman dan keahlian khusus.

5. Generative AI dan Perubahan Penelusuran Informasi

Perkembangan AI generatif turut mengubah cara pengguna mencari informasi. Jika sebelumnya pencarian lebih banyak mengandalkan kata kunci tertentu, kini pengguna dapat menyampaikan pertanyaan menggunakan bahasa alami (natural language). Hal ini membuat proses penelusuran informasi menjadi lebih mudah dan fleksibel.

Beberapa teknologi yang mendukung perkembangan tersebut adalah Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, Retrieval-Augmented Generation (RAG), dan Source Attribution. NLP membantu sistem memahami bahasa manusia, sedangkan Semantic Search memungkinkan pencarian berdasarkan makna dan konteks. RAG membantu AI menghasilkan jawaban berdasarkan informasi dari sumber tertentu, sementara Source Attribution berfungsi menunjukkan sumber yang menjadi dasar jawaban. Meskipun demikian, pengguna tetap perlu memeriksa kebenaran informasi karena jawaban AI tidak selalu akurat.

6. Personalisasi Layanan Perpustakaan

Personalisasi merupakan upaya menyesuaikan layanan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pengguna. Setiap pemustaka memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Misalnya, mahasiswa baru membutuhkan bahan bacaan pengantar, sedangkan peneliti lebih memerlukan jurnal ilmiah dan sumber data yang spesifik.

Melalui pemanfaatan teknologi, perpustakaan dapat memberikan rekomendasi koleksi dan informasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penyesuaian juga dapat dilakukan berdasarkan bahasa, profil, serta kebutuhan aksesibilitas. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih relevan dan dapat menjangkau berbagai kelompok pengguna.

7. Pemanfaatan XR dan Teknologi Mobile

Teknologi Extended Reality (XR), yang mencakup AR, VR, dan MR, dapat digunakan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Contohnya adalah tur virtual perpustakaan, penyajian arsip sejarah secara interaktif, serta pameran digital yang memberikan pengalaman lebih menarik bagi pengunjung.

Selain itu, aplikasi mobile memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan perpustakaan melalui smartphone. Pengguna dapat melakukan pencarian katalog, peminjaman koleksi, reservasi ruang, hingga menggunakan navigasi di dalam gedung perpustakaan. Pemanfaatan teknologi tersebut membuat layanan menjadi lebih fleksibel karena dapat diakses tanpa harus selalu datang langsung ke perpustakaan.

8. Big Data dan Analytics dalam Pengelolaan Perpustakaan

Big Data dan Analytics dapat membantu perpustakaan memahami pola penggunaan layanan melalui pengolahan data. Data mengenai koleksi yang sering dipinjam, topik yang banyak dicari, dan tingkat kunjungan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, data penggunaan koleksi dapat membantu pustakawan menentukan kebutuhan pengembangan bahan pustaka. Sementara itu, data kunjungan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan ruang dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Namun, pengumpulan dan pemanfaatan data harus tetap memperhatikan privasi, terutama terkait riwayat pencarian dan bacaan individu.

9. Human-Computer Interaction (HCI)

Human-Computer Interaction (HCI) merupakan konsep yang membahas hubungan antara manusia dengan teknologi atau sistem komputer. Dalam pengembangan layanan perpustakaan, HCI penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan mudah dipahami dan dioperasikan oleh pengguna.

Sistem yang memiliki fitur lengkap belum tentu bermanfaat apabila tampilannya membingungkan. Oleh karena itu, pengembangan layanan perlu melibatkan pengguna melalui beberapa tahapan, mulai dari memahami kebutuhan, membuat rancangan atau prototipe, melakukan pengujian, hingga memperbaiki sistem berdasarkan masukan yang diperoleh.

Pendekatan ini bertujuan agar teknologi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi.

10. Evaluasi Layanan dan Teknologi Perpustakaan

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan penerapan teknologi dalam mendukung pelayanan perpustakaan. Penilaian dapat dilakukan melalui aspek kemudahan penggunaan (usability), pengalaman pengguna (user experience), aksesibilitas, serta dampak layanan terhadap pemustaka.

Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain usability testing, wawancara, kuesioner System Usability Scale (SUS), dan User Experience Questionnaire (UEQ). Selain itu, data penggunaan sistem juga dapat dianalisis untuk mengetahui pola pemanfaatan layanan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki kekurangan dan mengembangkan layanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Setelah mengikuti webinar ini, saya memperoleh pemahaman bahwa transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi bukan hanya tentang penggunaan perangkat modern, tetapi juga mengenai perubahan cara perpustakaan memberikan pelayanan kepada penggunanya.

Pertama, saya memahami bahwa smart library tidak selalu identik dengan perpustakaan yang dipenuhi teknologi canggih. Hal terpenting adalah bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan layanan dengan kebutuhan pemustaka. Artinya, teknologi merupakan sarana pendukung, sedangkan pengguna tetap menjadi pusat dari pengembangan perpustakaan.

Kedua, penggunaan AI memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan informasi, tetapi tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran pustakawan. Chatbot dapat membantu menjawab pertanyaan sederhana dan memberikan layanan sepanjang waktu, sedangkan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam tetap memerlukan keterlibatan pustakawan. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan profesional pustakawan tetap penting di tengah perkembangan teknologi.

Ketiga, saya memperoleh pemahaman bahwa teknologi yang canggih belum tentu berhasil apabila sulit digunakan. Sistem perpustakaan harus dirancang dengan memperhatikan kenyamanan, kemudahan, dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, keterlibatan pemustaka dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Keempat, pemanfaatan data dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan kualitas layanan. Namun, penggunaan data juga memiliki tanggung jawab, terutama dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi pribadi. Dengan demikian, perkembangan teknologi harus tetap memperhatikan aspek etika dan privasi.

Terakhir, perkembangan AI generatif telah mengubah cara pengguna melakukan penelusuran informasi. Pengguna kini dapat menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang lebih alami tanpa harus selalu menyusun kata kunci secara khusus. Meskipun memberikan kemudahan, informasi yang dihasilkan tetap perlu diperiksa melalui sumber yang jelas dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, webinar ini memberikan gambaran bahwa perpustakaan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penyedia informasi dan pusat pembelajaran. Transformasi menuju smart library seharusnya tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, perlindungan privasi, dan kepuasan pengguna. Dengan begitu, perpustakaan dapat tetap relevan serta mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digital.